

Proposta Comercial GD Solar

CS3 Cassilândia × Copasul

Rateio Fixo | 18 UCs | Energisa MS | Jun/2026–Mai/2028 · Mai/2031

Agenda

01

Contexto

O que Copasul paga hoje — baseline SEM Helexia com desconto Plin 20%

02

A Solução Helexia

CS3 Cassilândia + ativação do rateio BAT → NHS / AMD

03

Resultados

Economia líquida, banco de créditos e valor total — cenários 24 e 60 meses

04

Como Funciona

Rateio Fixo, 4 períodos, 18 UCs — otimizado matematicamente

05

Análise Mensal

Custo SEM vs COM Helexia mês a mês + economia acumulada

06

Premissas-Chave

Tarifas, PPA, usina, período e parâmetros do modelo

07

Próximos Passos

Estrutura contratual e cronograma de assinatura

R\$ 866k de valor gerado para Copasul — 24 meses

3.375 MWh Geração Injetada <i>CS3 Cassilândia P50</i>	R\$ 436.480 ★ Economia Líquida 24m <i>vs baseline c/ Plin 20%</i>	21,6% Redução de Custo <i>vs SEM Helexia c/ desconto</i>	R\$ 599.704 Banco Residual Mai/28 <i>créditos @ PPA</i>	R\$ 865.824 ★ VALOR TOTAL <i>eco + banco residual</i>
--	--	---	--	--

⚠ Nota: baseline SEM Helexia usa tarifa B3 com desconto de 20% (cenário Plin Energia ativa). Sem o desconto Plin, a economia seria R\$ 670.878 (29,8%). O desconto de 20% reduz o custo evitado e portanto a economia aparente.

Decomposição de Custo — 24 meses			
Custo SEM Helexia — com desconto Plin 20% Grupo B	R\$ 2.019.349	100,0%	R\$ 84.139/mês
Rede remanescente COM Helexia (R\$)	R\$ 89.293	4,3%	R\$ 3.602/mês
+ PPA pago à Helexia (R\$)	R\$ 1.493.576	74,1%	R\$ 62.232/mês
Custo total COM Helexia (rede + PPA)	R\$ 1.582.869	78,4%	R\$ 65.834/mês
★ Economia Líquida (rede evitada – PPA)	R\$ 436.480	21,6%	R\$ 18.187/mês
+ Banco residual Mai/28 @ PPA	R\$ 599.704	29,7%	—
★ VALOR TOTAL HELEXIA	R\$ 865.824	42,9%	—

💡 Plin Energia oferece 20% de desconto na tarifa — sem banco residual. Helexia entrega economia equivalente + R\$ 600k de créditos residuais que Copasul mantém após o contrato.

R\$ 2.297k de valor gerado para Copasul — 60 meses

8.380 MWh Geração Injetada <i>CS3 Cassilândia P50</i>	R\$ 1.930.957 ★ Economia Líquida 60m <i>vs baseline c/ Plin 20%</i>	31,6% Redução de Custo <i>vs SEM Helexia c/ desconto</i>	R\$ 396.995 Banco Residual Mai/31 <i>créditos @ PPA</i>	R\$ 2.296.874 ★ VALOR TOTAL <i>eco + banco residual</i>
--	--	---	--	--

Decomposição de Custo — 60 meses			
Custo SEM Helexia — com desconto Plin 20% Grupo B	R\$ 6.111.913	100,0%	R\$ 101.865/mês
Rede remanescente COM Helexia (R\$)	R\$ 472.611	7,7%	R\$ 7.877/mês
+ PPA pago à Helexia (R\$)	R\$ 1.493.576	60,7%	R\$ 61.806/mês
Custo total COM Helexia (rede + PPA)	R\$ 4.180.957	68,4%	R\$ 69.683/mês
★ Economia Líquida (rede evitada – PPA)	R\$ 1.930.957	31,6%	R\$ 32.183/mês
+ Banco residual Mai/31 @ PPA	R\$ 396.995	6,5%	—
★ VALOR TOTAL HELEXIA	R\$ 2.296.874	37,6%	—

R\$ 5.753k de valor gerado para Copasul – 120 meses

16.557 MWh Geração Injetada CS3 Cassilândia P50	R\$ 5.687.990 ★ Economia Líquida 120m vs baseline c/ Plin 20%	29,5% Redução de Custo % redução custo Copasul	R\$ 64.744 Banco Residual Mai/36 banco total @ PPA	R\$ 5.752.734 ★ VALOR TOTAL economia + banco
--	--	---	---	---

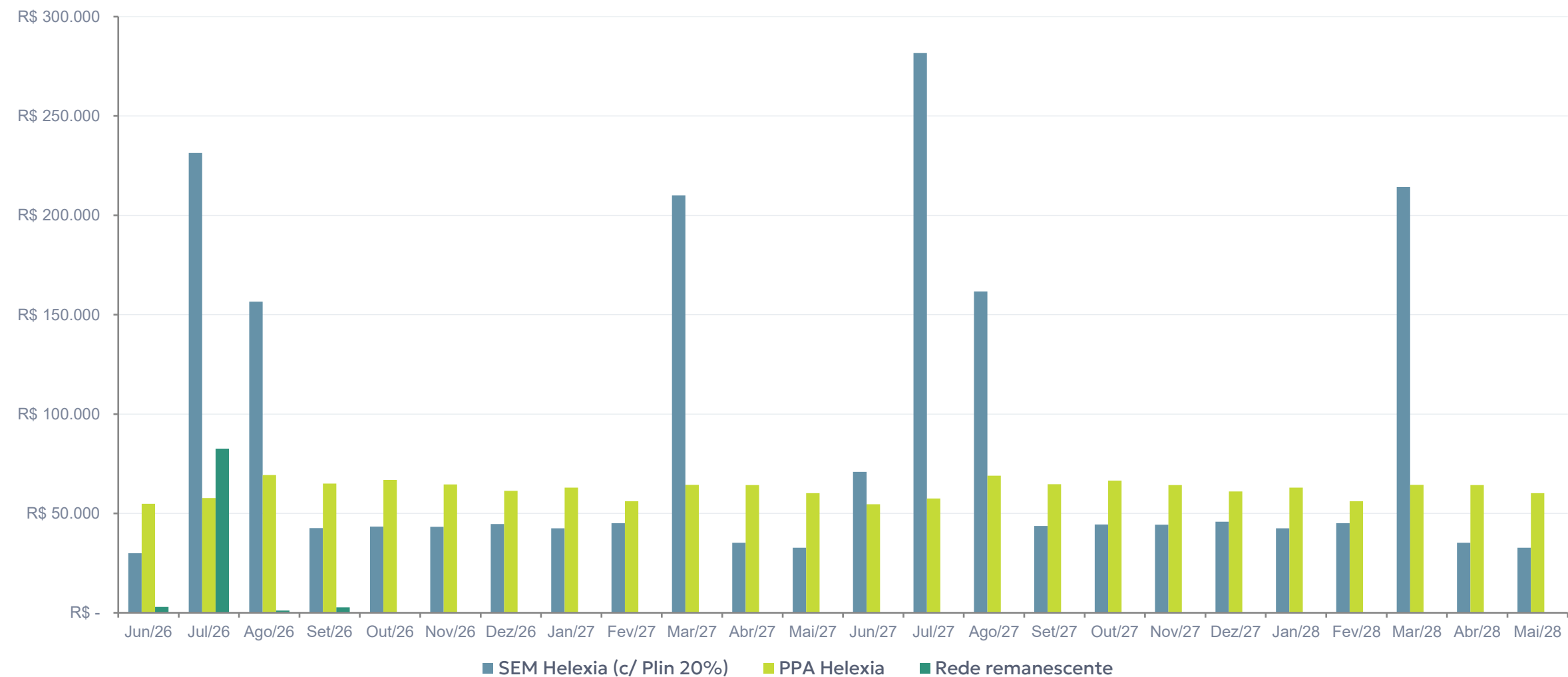
Decomposição de Custo – 120 meses			
Custo SEM Helexia — baseline 120m	R\$ 19.293.114	100,0%	R\$ 160.776/mês
Rede remanescente COM Helexia (R\$)	R\$ 6.278.709	32,5%	R\$ 52.323/mês
+ PPA pago à Helexia (R\$)	R\$ 7.326.415	38,0%	R\$ 61.053/mês
Custo total COM Helexia (rede + PPA)	R\$ 13.605.124	70,5%	R\$ 113.376/mês
★ Economia Líquida (rede evitada – PPA)	R\$ 5.687.990	29,5%	R\$ 47.400/mês
+ Banco atribuível Helexia @ PPA	R\$ 64.744	0,3%	R\$ 540/mês
★ VALOR TOTAL HELEXIA	R\$ 5.752.734	29,8%	R\$ 47.939/mês

Como Funciona — Rateio Fixo CS3 para 18 UCs Copasul

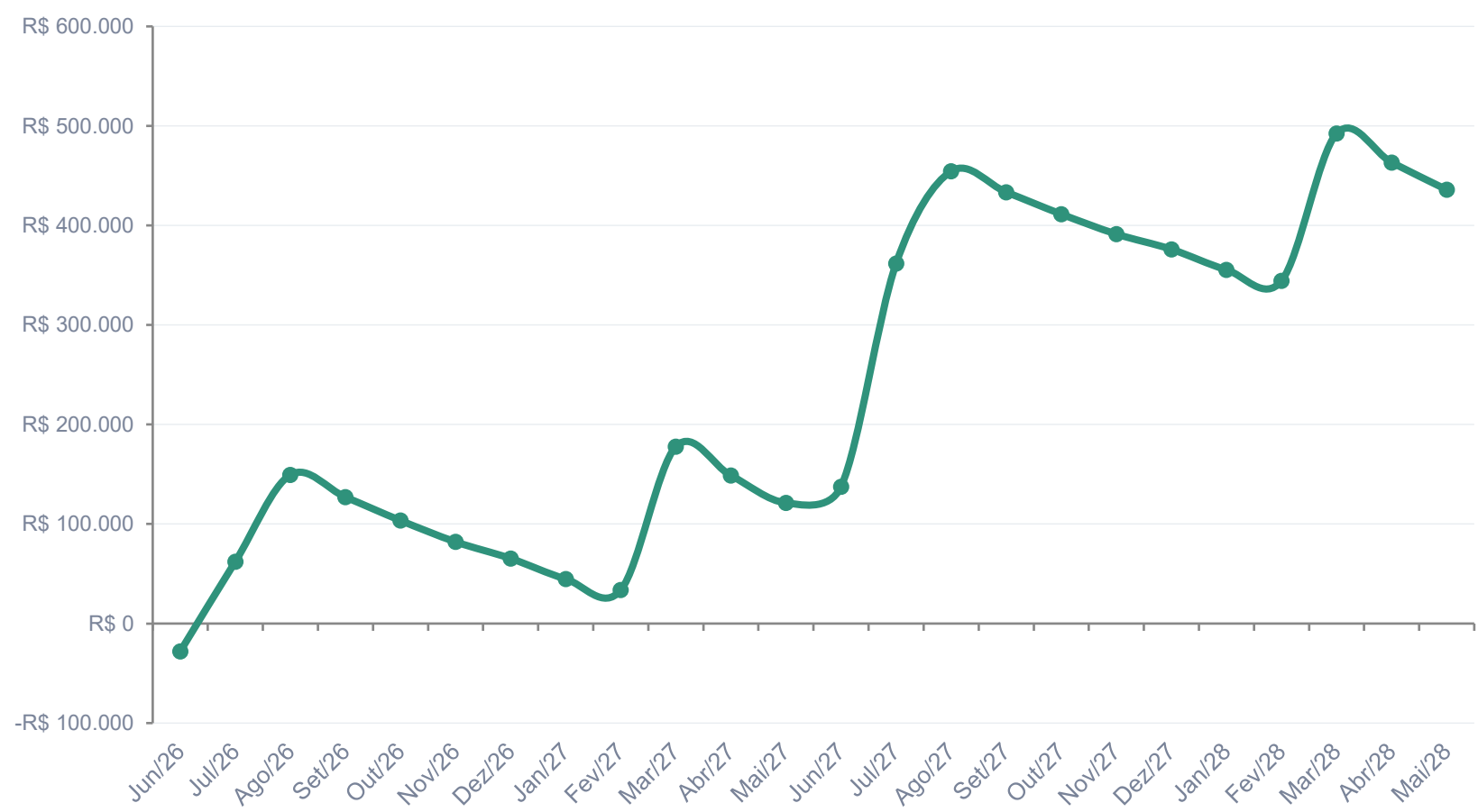
 CS3 Cassilândia • Usina: 625 kWac ground-mounted c/ trackers • P50: 3.375 MWh em 24 meses • Energia injetada na rede Energisa MS • PPA: R\$ 0,4425/kWh (take-or-pay) • Início: Junho 2026 Prazo: 24 meses	 Rateio Fixo — 4 Períodos • P1: Jun–Set/26 → NHS 73,8% • P2: Out/26–Mar/27 → NHS 51,8% • P3: Abr–Set/27 → NHS 67,1% • P4: Out/27–Mai/28 → NHS 25,9% • Otimizado via V8 Solver (P1–P4) + SLSQP Python (P5–P10)	 Banco de Créditos • NHS abre c/ 148.516 kWh (Grupo A4V) • AMD abre c/ 991.029 kWh (Grupo A3A) • Créditos garantidos até 2045 (Lei 14.300) • Banco residual Mai/28: 897 MWh • Valor residual @ PPA: R\$ 396.995
--	---	---

★ BAT Batayporã (906.739 kWh stranded) → redistribuído para NHS e AMD via rateio BAT 50%/50% como parte da solução Helexia

Custo Mensal — SEM vs COM Helexia (R\$) | Baseline c/ desconto Plin 20%



Economia Acumulada ao Longo do Contrato (R\$) - 24 Meses



Set/26

R\$ 124k

Acum. após P1

Mar/27

R\$ 177k

50% atingido

Mai/28

R\$ 436k

Total final

Nota: curva negativa nos primeiros meses pois o PPA é pago mesmo quando banco cobre custos. Baseline usa tarifa Grupo B com desconto Plin 20% — economia conservadora.

Economia Acumulada ao Longo do Contrato (R\$) – 5 Anos



Ano 2

R\$ 436k

24 meses

Ano 4

R\$ 1.387k

65% atingido

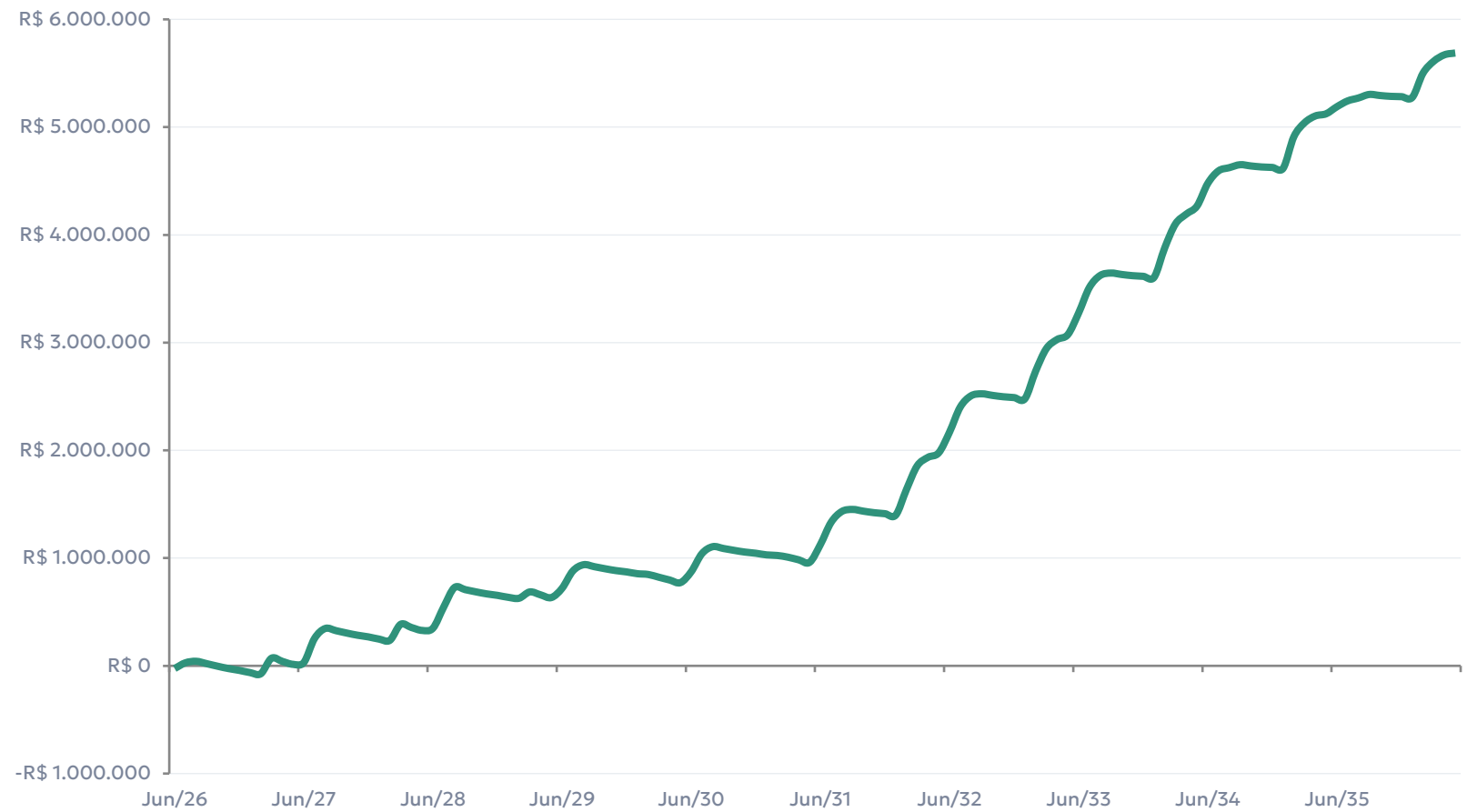
Ano 5 (Mai/31)

R\$ 1.931k

Total final

Nota: barras mostram economia acumulada por ano. Y3 marginalmente negativo (-R\$2k) por efeito de transição de rateio. Baseline usa tarifa B3 c/ Plin 20%.

Economia Acumulada em 10 Anos: R\$ 5,7M | Contrato de Longo Prazo



Ano 10 (Mai/36)

R\$ 5.688k

Optimização total final

Economia total em 10 anos

Por que a curva acelera?

O banco de créditos de **Baytapora** se esgota no Ano 5. A partir daí, a alocação para **Amandina** e **NHS** é suspensa — **toda a economia passa a vir exclusivamente via Helexia.**

Impacto no modelo:

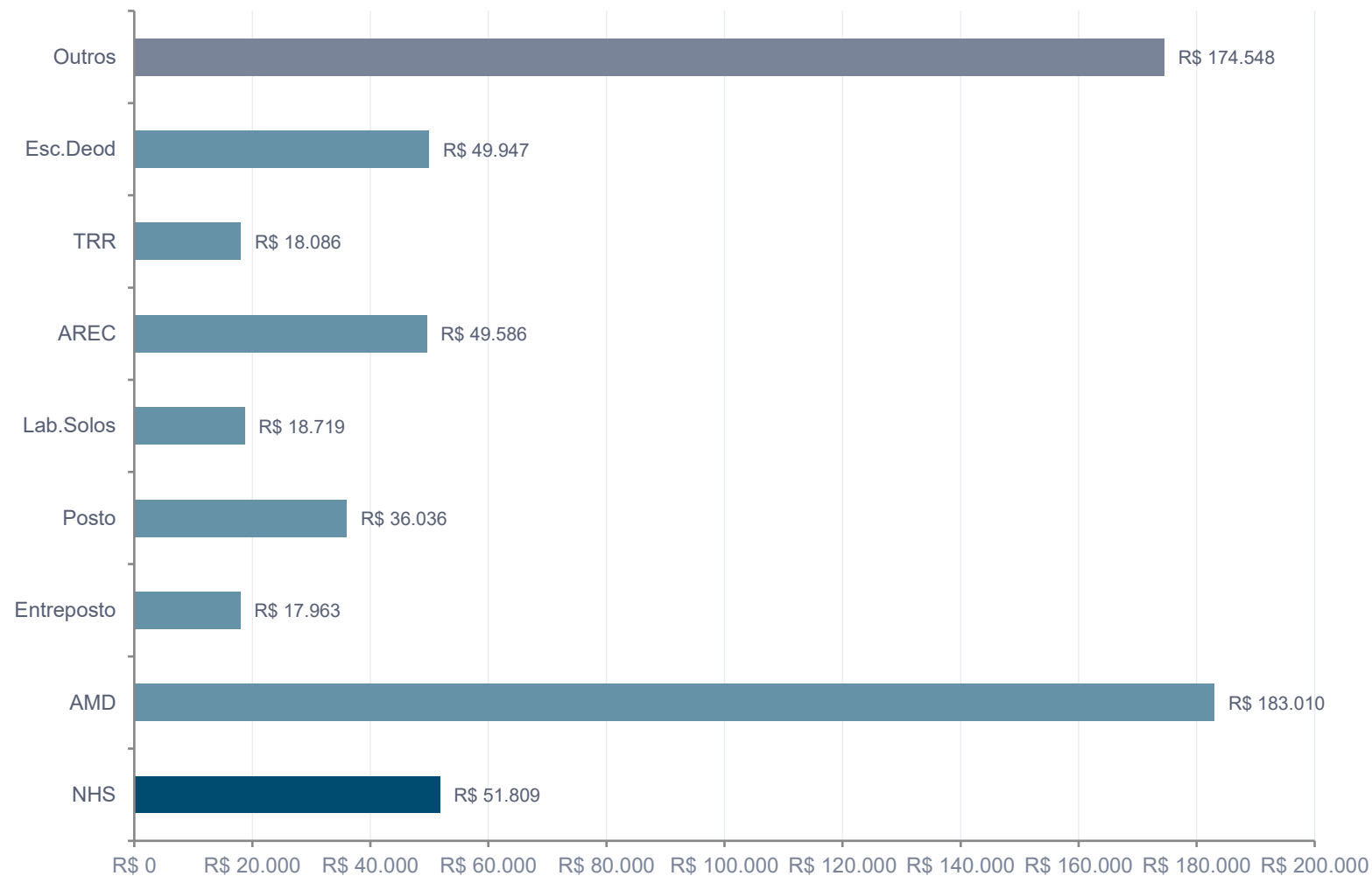
- ▶ Economia líquida 120m: **R\$ 5,69M** (29,5% redução)
- ▶ Banco residual: **R\$ 65k** (créditos consumidos)
- ▶ Valor total Helexia: **R\$ 5,75M**

Premissas conservadoras

Consumo cresce **+2,5%/ano**, mas sem reajuste tarifário nem correção PPA. A usina atual não acompanha a demanda crescente. O custo residual de rede aumenta a cada ano, reforçando o valor do contrato de longo prazo.

✓ **Contrato 10 anos: R\$ 5,75M valor total | 29,5% redução.** Consumo +2,5%/a, sem reajuste tarifário/PPA. Banco Baytapora esgota Ano 5. Geração fixa não cobre demanda crescente — resultado conservador.

Banco de Créditos — Saldo Residual Mai/2028 @ PPA (R\$)



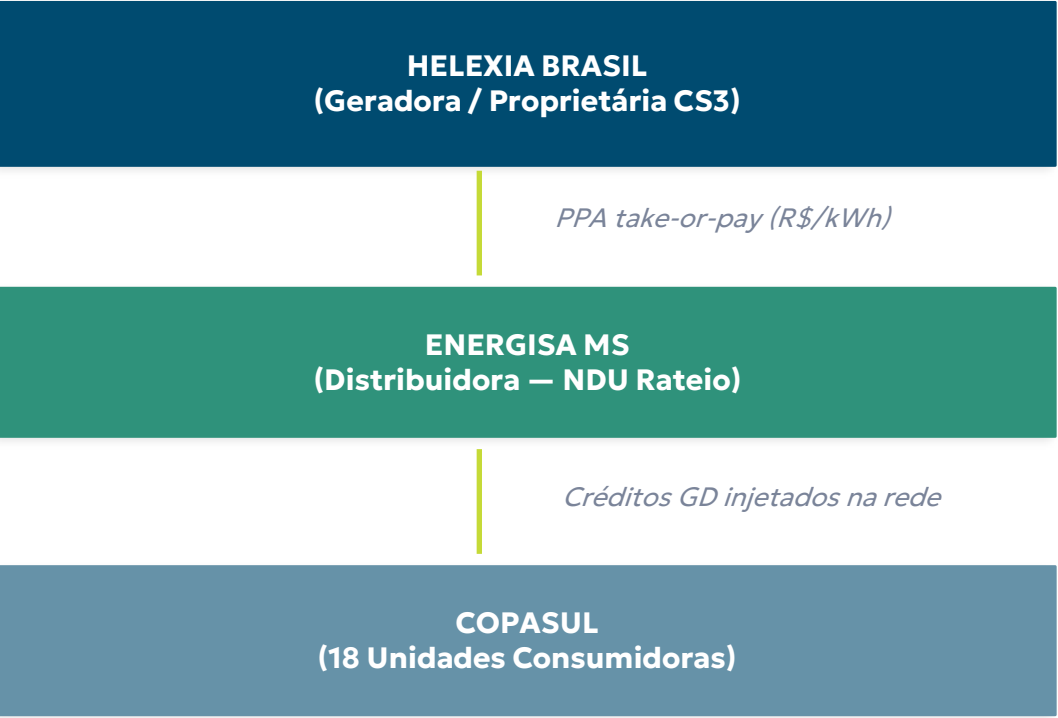
Resumo do Banco	
Total banco (kWh)	1.355.264 kWh
Valor @ PPA R\$0,4425	R\$ 599.704
NHS (Grupo A4V)	R\$ 51.809
AMD (Grupo A3A)	R\$ 183.010
Garantia créditos	até 2045 (Lei 14.300)
Impacto no valor total	+137% vs eco. líquida

Premissas-Chave do Modelo

Usina & Contrato		Tarifas Energisa MS		Bancos Iniciais (Mai/2026)	
Usina	CS3 Cassilândia — 625 kWac Ground-mounted	Tarifa B3 (c/ tributos)	R\$ 1,1569/kWh	NHS — N. Horizonte do Sul	148.516 kWh
Distribuidora	Energisa Mato Grosso do Sul	Desconto Plin (Assinatura)	20% → R\$ 0,9255/kWh	AMD — Amandina	991.029 kWh
Período	Jun/2026 – Mai/2031 (60 meses) / Mai/2028 (24m opção)	Tarifa A FP	R\$ 0,5265/kWh	BAT — Batayporã (stranded)	906.739 kWh
PPA Helexia	R\$ 0,4425/kWh (take-or-pay)	Tarifa A Ponta	R\$ 2,9724/kWh	BAT split NHS/AMD	50% / 50%
Geração P50	3.375,3 MWh em 24 meses	ICMS / PIS+COFINS	17,0% / 8,55%	Crescimento Y2 / Degradação	2,5% / 0,5%/ano

Modelo CS3 Copasul V10 · B19=Sim (Plin 20%) · Geração AMD usa proxy Batayporã · Otimização rateio SLSQP multi-start — rateio App GD Analyzer + SLSQP Python confirmado

Estrutura Contratual — Autoconsumo Remoto / Rateio Fixo (Lei 14.300/2022)



Termos Principais	
Modalidade	Autoconsumo Remoto — Rateio Fixo
Estrutura	Contrato de Locação da Usina + O&M
Vigência	24 meses (Jun/2026–Mai/2028)
Take-or-Pay	100% da energia injetada
Remuneração	R\$ 0,4425/kWh energia injetada
Rateio	4 períodos — percentuais fixos por UC
NDU	Notificação ANEEL (Energisa MS)
Garantia créditos	Lei 14.300 — válidos até 2045
Prazo contratual	Renovação automática prevista

Próximos Passos — Cronograma de Assinatura



Helexia

Louis de Moffarts

Market Intelligence Specialist

✉ louis.demoffarts@helexia.eu

☎ +55 21 99869 0864

helexia.group